

9.3 几个典型的代数系统

- 半群、独异点与群
- 环与域

半群与独异点

定义 设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算.

(1) 如果 $\circ$ 是可结合的, 则称 $V=\langle S, \circ \rangle$ 为**半群**.

(2) 如果半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ 中的二元运算含有幺元, 则称 V 为**含幺半群**, 也可叫作**独异点**. 为了强调幺元 e 的存在, 有时将独异点记为 $\langle S, \circ, e \rangle$.

(3) 如果半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ (独异点 $V=\langle S, \circ, e \rangle$) 中的二元运算 $\circ$ 是可交换的, 则称 V 为**可交换半群** (**可交换独异点**).

半群与独异点的实例

实例

- (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是可交换半群, 除了 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是可交换独异点, $+$ 是普通加法.
- (2) 设 n 是大于1的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 是半群与独异点, 其中 $\cdot$ 表示矩阵乘法.
- (3) $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$ 是半群和独异点, 其中 Σ 是有穷字母表, $\circ$ 表示连接运算, 么元是空串 λ .
- (4) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群与独异点, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- (5) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群与独异点, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法.

元素的幂运算

设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 为半群, 对任意 $x \in S$, 规定:

$$x^1 = x$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

在独异点 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 中, 对任意 $x \in S$, 规定:

$$x^0 = e,$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x \quad n \in \mathbb{N}$$

幂运算规则:

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}$$

$$(x^n)^m = x^{nm} \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

证明方法: 数学归纳法

群的定义与实例

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的，存在单位元 $e \in G$ ，并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$ ，则称 G 为**群**.

群的实例

- (1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是群； $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不是群.
- (2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 是群，而 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群.
- (3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是群， $\oplus$ 为对称差运算.
- (4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ ，是群. $\mathbb{Z}_n = \{ 0, 1, \dots, n-1 \}$ ， $\oplus$ 为模 n 加.

Klein四元群

设 $G = \{ e, a, b, c \}$, G 上的运算由下表给出,
称为 **Klein四元群**

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

运算表特征:

- 对称性---运算可交换
- 主对角线元素都是幺元
---每个元素是自己的逆元
- a, b, c 中任两个元素运算都等于第三个元素.

群的术语

- 若群 G 中的二元运算是可交换的，则称 G 为**交换群**或**阿贝尔(Abel)群**
 - 若群 G 是有穷集，则称 G 是**有限群**，否则称为**无限群**
 - 群 G 的基数称为群 G 的**阶**，有限群 G 的阶记作 $|G|$
- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群， $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群，也是 n 阶群，Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 是 4 阶群
上述群都是交换群， n 阶 ($n \geq 2$) 实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群。

群的术语（续）

定义 设 G 是群, $x \in G$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 x 的 n 次幂 x^n 定义为

$$x^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ x^{n-1}x & n > 0 \\ (x^{-1})^m & m = -n, n < 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$

实例

在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有 $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有 $(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$

群的术语（续）

设 G 是群， $x \in G$ ，使得等式 $x^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 x 的阶（或周期），记作 $|x| = k$ ，称 x 为 k 阶元. 若不存在这样的正整数 k ，则称 x 为无限阶元.

在 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中，2 和 4 是 3 阶元，3 是 2 阶元，1 和 5 是 6 阶元，0 是 1 阶元

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中，0 是 1 阶元，其它整数的阶都不存在.

群的性质---幂运算规则

定理1 设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

$$(1) \forall x \in G, (x^{-1})^{-1} = x.$$

$$(2) \forall x, y \in G, (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

$$(3) \forall x \in G, x^n x^m = x^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$$

$$(4) \forall x \in G, (x^n)^m = x^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$$

注意

$(xy)^n = (xy)(xy)\dots(xy)$, 是 n 个 xy 运算, G 为交换群, 才有 $(xy)^n = x^n y^n$.

$$(x_1 x_2 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \dots x_2^{-1} x_1^{-1}$$

群的性质---群方程存在唯一解

定理2 G 为群, $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解且仅有惟一解.

$a^{-1}b$ 是 $ax=b$ 的解. ba^{-1} 是 $ya=b$ 的惟一解.

例 设 $G=\langle P(\{a,b\}), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 群方程

$$\{a\} \oplus X = \emptyset, \quad Y \oplus \{a,b\} = \{b\}$$

的解 $X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$

$$Y = \{b\} \oplus \{a,b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a,b\} = \{a\}$$

群的性质---消去律

定理3 G 为群, 则 G 适合消去律, 即 $\forall a,b,c \in G$ 有

(1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.

(2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

例 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{ a_i a_j \mid j=1,2, \dots, n \}$$

证明 $a_i G = G$.

证 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$. 必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

群的性质---运算表排列规则

定理4 设 G 为有限群，则 G 的运算表中每行每列都是 G 中元素的一个置换，且不同的行（或列）的置换都不相同。

注意：是必要条件，用于判断一个运算表不是群。

	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	b	a	c	d
c	c	d	b	a
d	d	b	a	c

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	c	d	a	b
c	b	c	d	a
d	d	a	b	c

子群

定义 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$. 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.

实例 $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.
当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.

对任何群 G 都存在子群. G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的**平凡子群**.

子群判定

判定定理

设 G 为群, H 是 G 的非空子集. H 是 G 的子群当且仅当 $\forall x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

设 G 为群, $a \in G$, 令 $H = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$, 则 H 是 G 的子群, 称为由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$.

证 首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$. 任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$,
$$a^m (a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理可知 $\langle a \rangle \leq G$.

实例

整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$,

由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z}$

模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中

由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \}$

Klein 四元群 $G = \{ e, a, b, c \}$ 的所有生成子群是:

$$\langle e \rangle = \{ e \},$$

$$\langle a \rangle = \{ e, a \}, \quad \langle b \rangle = \{ e, b \}, \quad \langle c \rangle = \{ e, c \}.$$

实例

设 G 为群, 令 $C = \{ a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa) \}$, 则 C 是 G 的子群, 称为 G 的**中心**.

证 $e \in C$. C 是 G 的非空子集.

任取 $a, b \in C$, 证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换.

$\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理可知 $C \leq G$.

循环群

定义 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的**生成元**.

实例 : 整数加群 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$

模 6 加群 $G = \langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle = \langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle$

设 $G = \langle a \rangle$, 若 a 是 n 阶元, 则 G 为 **n 阶循环群**, 即

$$G = \{ a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$$

若 a 是无限阶元, 则 G 为**无限循环群**, 即

$$G = \{ a^{\pm 0} = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$$

循环群的生成元

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

(1) 若 G 是无限循环群, 则 G 只有 a 和 a^{-1} 两个生成元.

(2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 a^r 是 G 的生成元当且仅当 r 是小于等于 n 且与 n 互质的正整数.

生成元的实例

- (1) 设 $G = \{e, a, \dots, a^{11}\}$ 是 12 阶循环群, 则小于或等于 12 且与 12 互素的数是 1, 5, 7, 11, 由定理可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.
- (2) 设 $G = \langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模 9 的整数加群, 则小于或等于 9 且与 9 互素的数是 1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理, G 的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.
- (3) 设 $G = 3\mathbb{Z} = \{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元: 3 和 -3 .

循环群的子群

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.

子群的实例

(1) $G=\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无限循环群, 对于自然数 $m \in \mathbb{N}$, 1 的 m 次幂是 m , m 生成的子群是 $m\mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$. 即

$$\langle 0 \rangle = \{ 0 \} = 0\mathbb{Z}$$

$$\langle m \rangle = \{ mz \mid z \in \mathbb{Z} \} = m\mathbb{Z}, \quad m > 0$$

(2) $G=\mathbb{Z}_{12}$ 是 12 阶循环群. 12 的正因子是 1, 2, 3, 4, 6 和 12, 因此 G 的子群是:

1 阶子群 $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$, 2 阶子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3 阶子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$, 4 阶子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6 阶子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, 12 阶子群 $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$

n 元置换的定义

定义 设 $S = \{ 1, 2, \dots, n \}$, S 上的双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 **n 元置换**. 一般将 n 元置换 σ 记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

例如 $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

都是 5 元置换.

k 阶轮换与对换

定义 设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1)=i_2, \sigma(i_2)=i_3, \dots, \sigma(i_{k-1})=i_k, \sigma(i_k)=i_1$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 **k 次轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$. 若 $k=2$, 称 σ 为 S 上的**对换**.

例如 5元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

分别是 4 阶和 2 阶轮换 $\sigma=(1\ 2\ 3\ 4)$, $\tau=(1\ 3)$, 其中 τ 也叫做对换

n 元置换分解为轮换之积

例 设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

从 σ 中分解出来的第一个轮换式 (1 5 2 3 6); 第二个轮换为(4); 第三个轮换为 (7 8). σ 的轮换表示式

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)\ (4)\ (7\ 8) = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)\ (7\ 8)$$

用同样的方法可以得到 τ 的分解式

$$\tau = (1\ 8\ 3\ 4\ 2)\ (5\ 6\ 7)$$

注意：在轮换分解式中，1 阶轮换可以省略.

n 元置换的乘法与求逆

两个 n 元置换的乘法就是函数的复合运算
 n 元置换的求逆就是求反函数.

例 设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

使用轮换表示是:

$$\sigma\tau = (1\ 5\ 4)(2\ 3)(1\ 4\ 2\ 3) = (1\ 5\ 2)$$

$$\tau\sigma = (1\ 4\ 2\ 3)(1\ 5\ 4)(2\ 3) = (3\ 5\ 4)$$

$$\sigma^{-1} = (1\ 5\ 4)^{-1}(2\ 3)^{-1} = (4\ 5\ 1)(2\ 3) = (1\ 4\ 5)(2\ 3)$$

n 元置换群及其实例

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n

S_n 关于置换的乘法是封闭的. 置换的乘法满足结合律. 恒等置换(1)是 S_n 中的单位元. 对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$, 逆置换 σ^{-1} 是 σ 的逆元. 这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 **n 元对称群**. n 元对称群的子群称为 **n 元置换群**.

例 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 3元对称群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

S_3 的运算表

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

S_3 的子群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$\langle (1) \rangle = \{(1)\}$$

$$\langle (1\ 2) \rangle = \{(1), (1\ 2)\},$$

$$\langle (1\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 3)\},$$

$$\langle (2\ 3) \rangle = \{(1), (2\ 3)\}$$

环的定义

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算. 如果满足以下条件:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群
- (3) $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个**环**.

通常称 $+$ 运算为环中的**加法**, $\cdot$ 运算为环中的**乘法**.
环中加法单位元记作 0 , 乘法单位元(若存在)记作 1 .
对任何元素 x , 称 x 的加法逆元为**负元**, 记作 $-x$.
乘法逆元(若存在)称为**逆元**, 记作 x^{-1} .

环的实例

(1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环，分别称为**整数环 $\mathbb{Z}$** ，**有理数环 $\mathbb{Q}$** ，**实数环 $\mathbb{R}$** 和**复数环 $\mathbb{C}$** 。

(2) $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环，称为 **n 阶实矩阵环**。

(3) 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环。

(4) 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法，则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环，称为**模 n 的整数环**。

环中的零因子

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环，若存在 $ab = 0$ ，且 $a \neq 0, b \neq 0$ ，称 a 为左零因子， b 为右零因子。

实例

$\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ ，其中 $2 \otimes 3 = 0$ ，2 和 3 都是零因子。

无零因子的条件： $ab = 0 \rightarrow a=0 \vee b=0$

可证明无零因子的充要条件是：乘法满足消去律

特殊的环

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

(1) 若环中乘法 $\cdot$ 适合交换律, 则称 R 是**交换环**.

(2) 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 是**含幺环**.

(3) 若 $\forall a, b \in R, ab=0 \Rightarrow a=0 \vee b=0$, 则称 R 是**无零因子环**.

(4) 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 是**整环**.

(5) 若 R 为整环, $|R|>1$, 且 $\forall a \in R^*=R-\{0\}, a^{-1} \in R$, 则称 R 为**域**.

特殊环的实例

- (1) 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含幺环、无零因子环和整环. 其中除 $\mathbb{Z}$ 之外都是域
- (2) 令 $2\mathbb{Z} = \{ 2z \mid z \in \mathbb{Z} \}$, 则 $\langle 2\mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 构成交换环和无零因子环. 但不是含幺环和整环.
- (3) 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含幺环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.
- (4) $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 它是交换环、含幺环, 但不是无零因子环和整环.

注意: 对于一般的 n , $\mathbb{Z}_n$ 是整环且是域 $\Leftrightarrow n$ 是素数.

例题

判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域.

(1) $A=\{a+bi \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$, $i^2=-1$, 运算为复数加法和乘法.

(2) $A=\{2z+1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(3) $A=\{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(4) $A=\{x \mid x \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法.

(5) $A=\{a+b\sqrt[4]{5} \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$ 运算为普通加法和乘法

解 (2), (4), (5) 不是环. 为什么?

(1) 是环, 是整环, 也是域.

(3) 是环, 不是整环和域.

环的性质

定理 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

$$(1) \forall a \in R, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

$$(2) \forall a, b \in R, \quad (-a)b = a(-b) = -ab$$

$$(3) \forall a, b \in R, \quad (-a)(-b) = ab$$

$$(4) \forall a, b, c \in R, \quad a(b-c) = ab-ac, \quad (b-c)a = ba-ca$$

例 在环中计算 $(a+b)^3, (a-b)^2$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)(a+b) = (a^2+ba+ab+b^2)(a+b) \\ &= a^3+ba^2+abab+b^2a+a^2b+bab+ab^2+b^3 \end{aligned}$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ba-ab+b^2$$